Développement A&P - Iso. excep.

Références : [H2G2, Per]
Leçons : 101, 103, 104, 105, 106, 190, 191

Théorème 1.

Preuve. On note $E = \mathbb{F}_q^2$.
Rappelons que $Z(\mathrm{GL}(E)) \simeq \mathbb{F}_q^\times$.

1. On fait opérer $\mathrm{GL}(E)$ de façon naturelle sur $\mathrm{P}(E)$:

$$\rho : \mathrm{GL}(E) \longrightarrow \mathfrak{S}(\mathrm{P}(E)) \simeq \mathfrak{S}_{q+1}$$

puisque : $|\mathrm{P}(E)| = \dfrac{|E|}{|\mathbb{F}_q^\times|} = \dfrac{q^2-1}{q-1} = q+1$.

En particulier, $\operatorname{Ker}\rho = Z(\mathrm{GL}(E))$ et cela induit une action fidèle de $\mathrm{PGL}(E)$ sur $\mathrm{P}(E)$ 3'

Ainsi : $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q) \lesssim \mathfrak{S}_{q+1}$.

Lemme 1. $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)| = (q-1)^2 q(q+1)$.

$$\left.\begin{array}{l} |\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q)| = |\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)| = (q-1)q(q+1) =: M \\ |\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)| = \begin{cases} M & \text{si } \mathrm{car}(\mathbb{F}_q) = 2 \\ \frac{M}{2} & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}\right\} \textbf{preuve?}$$

$\hookrightarrow$ **liens entre PSL, PGL.**

2. Cas où $\mathrm{car}(\mathbb{F}_q) = 2$:
   - $q = 2$: les cardinaux de ces 4 ensembles sont égaux et valent $6 = |\mathfrak{S}_3|$. Par injectivité on conclut.
   - $q = 4$: $|\mathrm{PGL}_2| = |\mathrm{PSL}_2|$, et
$$|\mathrm{PGL}_2| = 3 \times 4 \times 5 = 60 = |\mathscr{A}_5|.$$
3. Cas où $\mathrm{car}(\mathbb{F}_q) \neq 2$: $|\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)| = \dfrac{|\mathrm{PGL}_2|}{2}$
   - $q = 3$:
$$|\mathrm{PGL}_2| = 2 \times 3 \times 4 = |\mathfrak{S}_4|$$
$$|\mathrm{PSL}_2| = \frac{2\times 3\times 4}{2} = \frac{4!}{2} = |\mathscr{A}_4|.$$
   - $q = 5$:
$$|\mathrm{PGL}_2| = 4 \times 5 \times 6 = 2 \times 3 \times 4 \times 5 = \frac{6!}{6}$$

Or :

Lemme 2. $\forall H < \mathfrak{S}_n \quad [\mathfrak{S}_n : H] = n$ *:*

$$H \simeq \mathfrak{S}_{n-1}$$

Par ce lemme : $\mathrm{PGL}_2 \simeq \mathfrak{S}_5$.
et $|\mathrm{PSL}_2| = \dfrac{|\mathrm{PGL}_2|}{2}$: $\mathrm{PSL} \simeq \mathscr{A}_5$.
$(\mathrm{PSL} \neq \{1\})$. $\longleftarrow$ **- raison de card. : ok. - raison géom?** 10'

□

Preuve (lem).
- $n \leqslant 3$: ok
- $n = 4$: $H < \mathfrak{S}_4$ d'ordre $\dfrac{4!}{4} = 6$. D'où :
$$H \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \quad \text{ou} \quad \mathfrak{S}_3. \quad \longleftarrow \textbf{pq? arg!}$$
Or $\mathfrak{S}_4$ ne contient pas d'élt d'ordre 6 donc H non cyclq $\longleftarrow$ **pq?**

car $\boldsymbol{o(\sigma)} = \mathrm{ppcm}(\boldsymbol{o(c_i)})$ **où** $\boldsymbol{(c_i)}$ **DPCD mais** $\mathrm{ppcm} = \boldsymbol{2\times 3 \Rightarrow \sigma = (a\,b)(c\,d\,?)} \overset{\text{4 élts}}{\Longrightarrow}$ **?** $= \boldsymbol{a}$ ou $\boldsymbol{b} \Rightarrow$ **supp. pas disjoint.**

- $n \geqslant 5$: **(pq? où est utilisé?)** on fait agir $\mathfrak{S}_n \to X := \mathfrak{S}_n/H$ par transl.
$$\varphi : \mathfrak{S}_n \to \mathfrak{S}(\mathfrak{S}_n/H) \simeq \mathfrak{S}_n.$$

(i)

$$\begin{aligned} \operatorname{Ker}\varphi &= \{g \in G, \forall\, \bar{a} \in G/H : \overline{ga} = \bar{a}\} \\ &= \{g \in G, \forall\, \bar{a} : ga \in aH\} \\ &= \{g \in G, \forall\, \bar{a} : g \in aHa^{-1}\} \\ &= \bigcap_{a\in G} aHa^{-1} \subset H. \\ &\overset{\bar{a}=\bar{1}}{\subset} \{g \in G : \bar{g} = \bar{1}\} = H \end{aligned}$$

D'où $|\mathrm{Ker}\,\varphi| \leqslant |H| = (n-1)! \overset{n\geqslant 3}{<} \dfrac{n!}{2} = |\mathscr{A}_n|$

D'où $\mathrm{Ker}\,\varphi \overset{\text{car } n\geqslant 5}{=} \{id\}$. : fidèle.

(ii) Puisque $H < \mathfrak{S}_n$: $\varphi(H) \simeq H$. et

$$\varphi(H) = \{\varphi(h) : \bar{a} \mapsto h\bar{a},\ h \in H\}$$
$$\subset \underbrace{\{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma(\bar{1}) = \bar{1}\}}_{\simeq \mathfrak{S}(X\setminus\{\bar{1}\}) \simeq \mathfrak{S}_{n-1}.} \Big\} \rightarrow \textbf{pas + simple}$$
$$\| $$
$$\mathrm{Stab}(\bar{1}).$$

Par injectivité et cardinalité, on conclut 15'

□

⟶ cexe : Per (rmq. 5.4 p106).
⟶ description
⟶ pq. $\mathscr{A}_4$ non simple ?
⟶ + petit grp. simple ? commutatif ?
⟶ établir classificat° des grp. de petit ordre